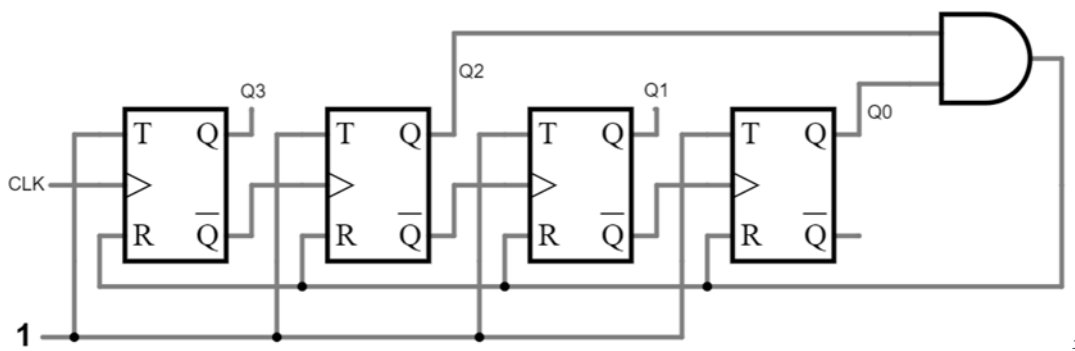


Circuitos secuenciales – Parte 3

Contador asincrónico

Dependiendo del modo en que se aplique la señal de reloj, los contadores se pueden clasificar en síncronos o asincrónicos.

A diferencia de los contadores síncronos, en los cuales todos los *flip flops* se conectan a una misma señal de *clock*, de forma que todos los *flip flops* del contador puedan cambiar de estado en un mismo momento, en los contadores asincrónicos los *flip flops* no están todos conectados a una misma señal de *clock*, por lo que los cambios no ocurren al mismo tiempo. Es decir, un contador asincrónico es aquel en el que los *flip flops* del contador no cambian de estado en un mismo momento, dado que no todos dependen del mismo pulso de *clock*. Un ejemplo es el siguiente circuito donde el primer *flip flop* T está conectado a una señal de *clock*, pero los siguientes dependen de la salida negada del anterior. Este es un contador asíncrono que va desde 0000 al 1001.



Contador asíncrono de 0 a 9

Cuando entre un pulso de *clock* al primer *flip flop*, este habilitará a que el primer *flip flop* cambie de estado en el flanco ascendente del pulso. Recién cuando en la salida negada de esta haya una transición de cero a uno, el segundo *flip flop* podrá cambiar su estado. Lo mismo ocurre con el tercero y el cuarto *flip flop*, que deben esperar a que las salidas negadas de los anteriores pasen de cero a uno para cambiar de estado.

¹ Circuito realizado en <https://www.falstad.com/circuit/>

Debido al retardo de propagación que se produce a través de los *flip flops*, el cual se va acumulando de *flip flop* a *flip flop*, a los contadores asíncronos también se los conoce como contadores con propagación. Esta acumulación es una de las desventajas de los *flip flops* asíncronos.

Para lograr que la secuencia del contador sea desde 0000 al 1001 (desde el 0 al 9), se utiliza lógica adicional para que el contador se reinicie cuando llegue al 10, es decir, cuándo Q_2 y Q_0 sean uno se resetean de forma asíncrona todos los *flip flops* poniéndolos en cero. Como debe pasar unos nanosegundos por el estado 1010 para que se reinicie, esto produce lo que se conoce como *glitch* (pico de tensión de corta duración no deseado, resultado de los retardos de propagación). Los *glitches* suelen darse en los contadores asíncronos.

El siguiente diagrama temporal corresponde al contador de 0000 a 1001 y muestra un glitch en Q_2 (este está resaltado).

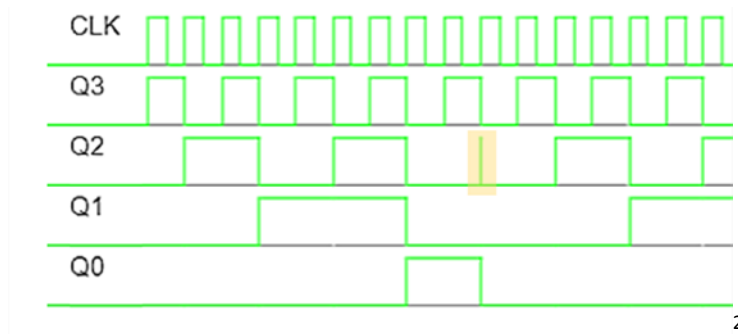


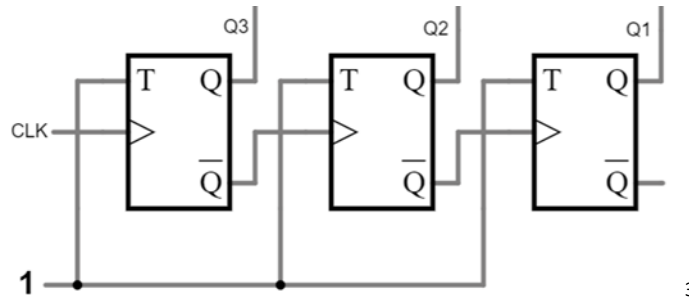
Diagrama temporal del contador asíncrono de 0 a 9

² Circuito realizado en <https://www.falstad.com/circuit/>

Divisor de frecuencia

Los contadores tienen diversas aplicaciones, entre las que se encuentran: contador de sucesos, secuenciador cíclico, divisor de frecuencia.

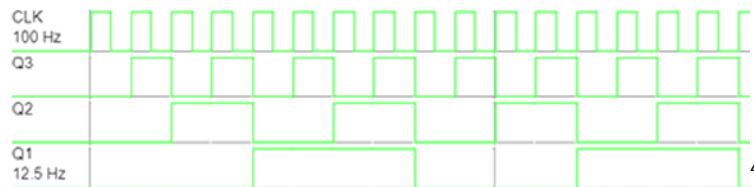
Los divisores de frecuencia se utilizan para obtener frecuencias menores a partir de una frecuencia dada (como la del *clock*). El siguiente circuito corresponde a un divisor de frecuencias.



Si se observa el diagrama temporal se podrá ver que la frecuencia de Q_3 es la mitad que la del *clock*, pues necesita que pasen dos períodos de *clock* para generar un período de Q_3 .

La frecuencia de Q_2 será la mitad de la frecuencia de Q_3 y, por lo tanto, $\frac{1}{4}$ de la frecuencia del *clock*.

La frecuencia de Q_1 será la mitad de la frecuencia de Q_2 y, por lo tanto, $\frac{1}{8}$ de la frecuencia de *clock*. Entonces, si la frecuencia del *clock* fuera 100Hz, la frecuencia de Q_1 sería $\frac{100}{8} = 12,5 \text{ Hz}$.



En general, se cumplirá: $f = \frac{1}{2^n}$

Una aplicación de los divisores de frecuencia es, por ejemplo, en un reloj digital.

³ Circuito realizado en <https://www.falstad.com/circuit/>

⁴ Circuito realizado en <https://www.falstad.com/circuit/>

Registros

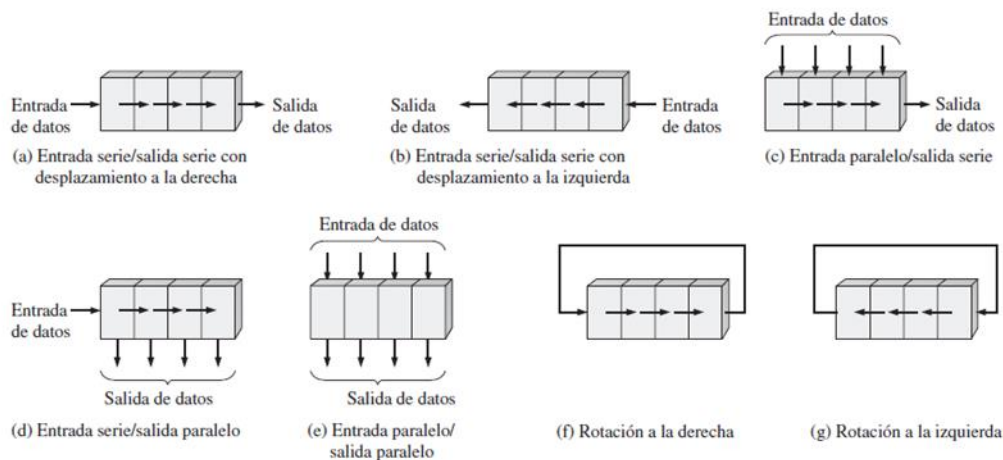
Los registros son circuitos secuenciales que consisten en un grupo de n *flip flops* capaces de almacenar n *bits* de información. A diferencia de los contadores, en general, no siguen una secuencia específica de estados.

Un registro capaz de desplazar su información binaria en una dirección u otra se llama registro de desplazamiento. Estos están conformados por *flip flops*, generalmente D, conectados en serie y, según el caso, con alguna lógica adicional que permita los diferentes movimientos de los datos. El funcionamiento es de manera sincrónica, es decir que todos los *flip flops* están conectados a la misma señal de *clock*. Los registros de desplazamiento se utilizan para almacenar y desplazar datos.

La capacidad de almacenamiento dependerá de la cantidad de *bits* que pueda almacenar, es decir que dependerá de la cantidad de *flip flops*.

El desplazamiento dependerá de cómo estén conectados los *flip flops* y de cómo se dispongan de sus salidas.

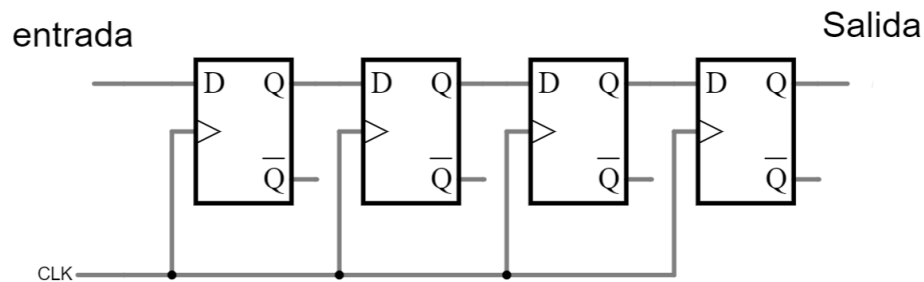
En la siguiente imagen se pueden ver ejemplos de registros de 4 *bits* con diferentes movimientos.



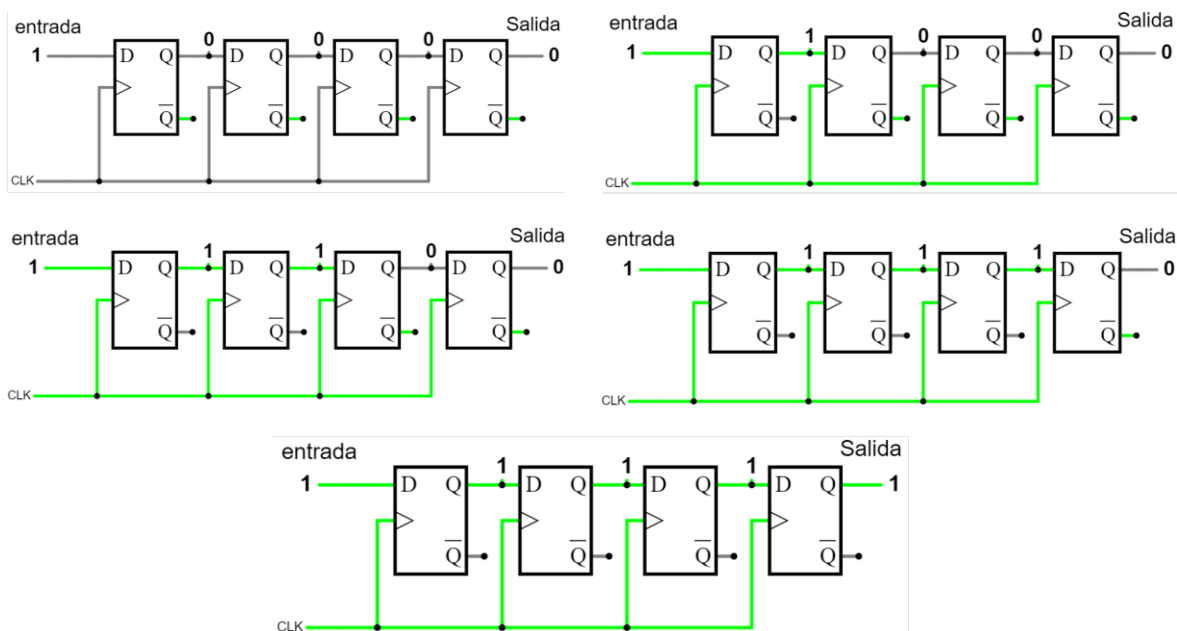
5

⁵ Fuente de la imagen: Floyd, Thomas L. (2016). *Fundamentos de los Sistemas Digitales*. (11a ed.). Madrid: Pearson. (capítulo 9, figura 9-2).

Se verá, por ejemplo, la implementación de un registro de desplazamiento de 4 *bits* hacia la derecha con entrada y salida en serie.



Cuando llegue un dato a la entrada D del primer *flip flop*, este se irá desplazando hacia la derecha, *flip flop* a *flip flop*, con cada pulso de *clock*, hasta llegar a la salida.



Los *flip flops* son memorias que almacenan un *bit* de información. Los registros de desplazamiento son una memoria a pequeña escala. A continuación, se verán memorias con capacidades más grandes que almacenan la información de una manera estructurada.

Memorias

Normalmente, cuando se hace referencia a las memorias, por ejemplo, de una computadora (la cual procesa, almacena y desplaza grandes cantidades de *bits*), se suele estar aludiendo a las memorias RAM y ROM. Estas se utilizan para almacenar datos de manera temporal o permanente.

Una unidad de memoria es un conjunto de celdas (matriz de celdas) que permiten almacenar una gran cantidad de información binaria. Cada celda almacena un *bit*.

La capacidad de la memoria hace referencia al número total de *bits* que puede almacenar y la dirección hace referencia a la posición de una palabra (fila de la matriz) en memoria. El acceso a la información se realiza a través de un decodificador.

Existen diferentes tipos de memorias. En este caso, solo se hablará de la RAM y la ROM.

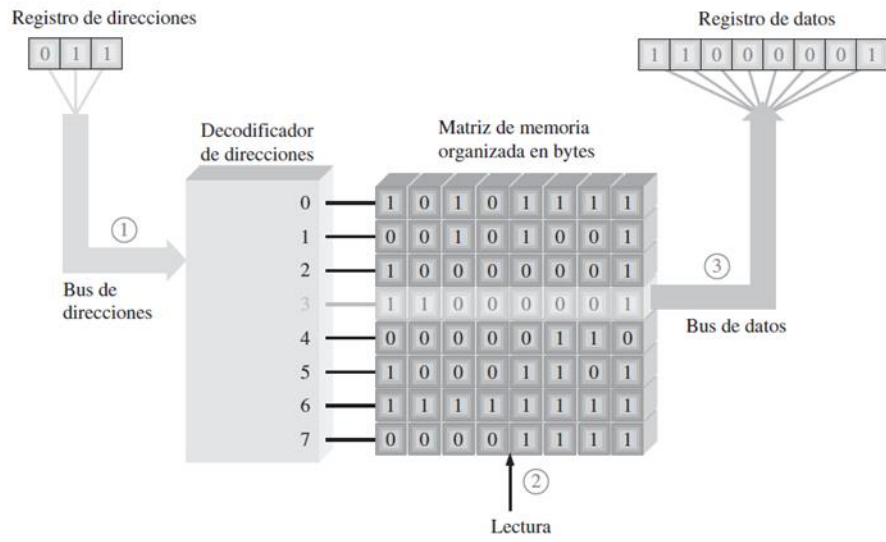
RAM (memoria de acceso aleatorio)

La memoria RAM (Memoria de Acceso Aleatorio) se caracteriza por su capacidad para acceder a cualquier dirección de memoria en el mismo período de tiempo y no requiere una búsqueda ordenada, ya que puede acceder de manera aleatoria a cualquier dirección. Las RAM pueden realizar las operaciones tanto de lectura como de escritura. Los datos almacenados en la RAM se pierden cuando se desconecta de la alimentación eléctrica, por esta razón, a la RAM se le denomina memoria volátil.

ROM (memoria solo de lectura)

En la memoria ROM (Memoria de Sólo Lectura), a diferencia de la RAM, los datos se almacenan de manera permanente o semipermanente. Aunque los datos almacenados en la ROM pueden leerse, no se permite realizar operaciones de escritura en esta memoria. En las ROM, los datos se mantienen almacenados incluso cuando se desconecta la alimentación, otorgándole a la ROM la característica de memoria no volátil.

En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de una operación de lectura. Esta muestra la memoria como matriz de celdas, el acceso a través del decodificador.



6

⁶ Fuente de la imagen: Floyd, T. L. (2016). *Fundamentos de los Sistemas Digitales* (11ª ed.). Madrid: Pearson. (capítulo 10, figura 10-6).